



Layout e responsividade

Desenvolvimento Móvel

Aula 06/36

Flutter

Widget

Responsivo

Conceito

Criar layouts responsivos no Flutter e como arrumar moveis em salas de tamanhos diferentes: os widgets certos fazem tudo se ajustar. Expanded faz um filho ocupar todo o espaço disponível, dividindo proporcionalmente entre irmãos (flex) — como dividir uma pizza entre amigos. Flexible permite que o filho ocupe espaço mas pode ser menor se o conteúdo não preencher — como uma estante que pode ficar com espaço sobrando. `MediaQuery.of(context)` informa medidas da tela (`size.width`, `size.height`, `devicePixelRatio`, `textScaleFactor`) para adaptar layouts. `LayoutBuilder` recebe constraints do pai e decide como renderizar baseado no espaço disponível (`maxWidth`, `maxHeight`). `SafeArea` insere padding para evitar entalhes (notch), status bar e home indicator. `OrientationBuilder` reconstrói o widget quando o dispositivo gira entre portrait e landscape.

Portrait (Column)



Landscape (Row)





Atividade Prática

Crie um layout que exiba 3 cards com informacoes de produtos (imagem, nome, preco). Em orientacao portrait, organize os cards em Column vertical. Em landscape, reorganize automaticamente em Row horizontal usando OrientationBuilder. Cada card deve usar Expanded para dividir espaco igualmente. Adicione SafeArea e teste em emulador com diferentes tamanhos de tela e orientacoes.



Pesquisa

Pesquise a diferenca entre LayoutBuilder e MediaQuery para criar layouts responsivos. Em quais cenarios cada um e mais adequado? Como o BoxConstraints funciona internamente e qual a relacao com o algoritmo de layout do Flutter (passa pra baixo, sobe pra cima)?



Requisitos

Flutter SDK. Dispositivo ou emulador para testar rotacao.